Guía: Distribución binomial

M2 · Probabilidad y estadística · Modelo binomial

¿De qué trata?

La distribución binomial cuenta la cantidad de éxitos en n ensayos independientes, cada uno con la misma probabilidad p de éxito.

Conceptos clave

- Condiciones: n ensayos independientes, solo dos resultados (éxito o fracaso) y probabilidad p constante.
- P(X = k) = C(n, k) · p^k · (1 – p)^(n – k).
- C(n, k) = n! / (k!·(n – k)!) cuenta las formas de ubicar k éxitos.
- Esperanza: E(X) = n·p. Varianza: Var(X) = n·p·(1 – p).

Ejemplo resuelto

Problema

Se lanzan 3 monedas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener exactamente 2 caras?

Solución

n = 3, k = 2, p = 1/2. P = C(3,2)·(1/2)^2·(1/2)^1 = 3·1/8 = 3/8.

Para seguir practicando

Descarga el PDF de ejercicios de este tema, revisa los videos en Aula Click y luego resuelve la ejercitación en línea para medir tu avance.